

METGY
LÉO

NAS DIY

CONCEPTION, DÉPLOIEMENT ET ADMINISTRATION D'UN SERVEUR DE STOCKAGE RÉSEAU

Léo Metgy · Projet personnel · 2025-2026

Le projet

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Conception, déploiement et administration d'un serveur de stockage en réseau (NAS) à domicile. L'objectif : centraliser les données de la maison sur une infrastructure fiable et peu coûteuse, tout en servant de laboratoire d'apprentissage sur Linux, la conteneurisation (Docker) et l'administration réseau.

01

Centraliser

Un point unique de stockage pour les fichiers de tous les postes du foyer.

02

Sécuriser

Sauvegardes automatisées et surveillance de la santé des disques (S.M.A.R.T).

03

Apprendre

Debian, Docker, SSH, ACL, partages SMB/NFS en conditions réelles.

04

Maîtriser le coût

Réemploi de matériel professionnel d'occasion plutôt qu'un boîtier neuf.

Infrastructure matérielle

DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL RECONDITIONNÉ

Le choix s'est porté sur un PC de bureau d'entreprise déclassé : composants fiables, faible consommation pour un fonctionnement continu 24/7.

Unité centrale

Dell OptiPlex 3050

Processeur

Intel Core i3-7100 · 2C/4T · 3,9 GHz

Mémoire vive

12 Go DDR4

Disque système

SSD WD Green 250 Go

Disques de données

HGST 1 To + Seagate Exos 4 To



Dell OptiPlex 3050



Seagate Exos 4 To



HGST 1 To



SSD WD Green 250 Go



Intel Core i3-7100



12 Go DDR4

Architecture réseau

INTÉGRATION DANS LE RÉSEAU LOCAL

Topologie

Le NAS est raccordé au réseau via un switch TP-Link LS1005G (5 ports Gigabit).

Lien Gigabit

Câblage Cat 6a et lien 1 Gb/s de bout en bout, soit environ 110 Mo/s en transfert réel — la limite étant ici le réseau, pas les disques.

Adressage

IP fixe attribuée et réservée sur la box, pour que les partages et les services restent joignables après chaque redémarrage.

Administration

Accès distant en SSH (Secure Shell) depuis PowerShell pour toute la maintenance en ligne de commande.



Switch TP-Link LS1005G — 5 ports Gigabit

```
Administrateur : Windows Po... X + -
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindow
s

PS C:\Users\LeoMe> ssh root@192.168.
root@192.168. 's password:
Linux nasdell 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jan 19 01:15:29 2026 from 192.168.
root@nasdell:~#
```

Session SSH ouverte depuis Windows PowerShell

La stack logicielle

UNE ARCHITECTURE EN COUCHES

J'ai combiné la robustesse d'un OS serveur éprouvé et l'ergonomie d'un orchestrateur d'applications moderne.

COUCHE SYSTÈME

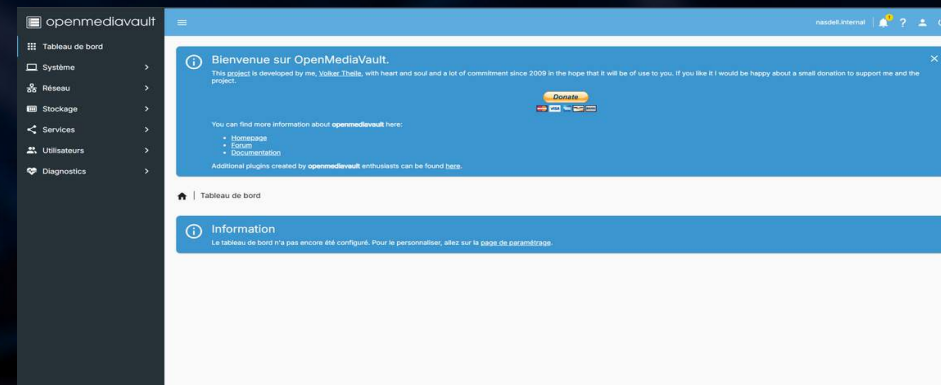
OpenMediaVault · base Debian

Gère le bas niveau : montage des disques, gestion des droits utilisateurs (ACL), surveillance S.M.A.R.T des températures et de la santé des disques, partages SMB et NFS, planification des tâches de sauvegarde.

COUCHE APPLICATIVE

CasaOS · gestionnaire Docker

Tableau de bord visuel posé au-dessus d'OMV. Il s'appuie sur le moteur Docker natif du système pour déployer, mettre à jour et surveiller chaque service, sans passer par des fichiers compose écrits à la main.



Interface OpenMediaVault — administration système



Interface CasaOS — services conteneurisés

Pourquoi ce choix ?

ARBITRAGES TECHNIQUES

1

Stabilité vs ergonomie

OMV garantit une base Debian stable et sécurisée, pendant que CasaOS apporte une interface moderne pour la gestion quotidienne. Aucune des deux couches ne sacrifie l'autre.

2

Isolation par conteneur

Chaque service tourne dans son propre conteneur Docker : plus de conflit de dépendances, et un service peut être redémarré ou supprimé sans impacter le reste du serveur.

3

Évolutivité

Ajouter un service ou un disque supplémentaire ne demande aucune réinstallation. Les volumes de données sont découplés des conteneurs.

4

Réversibilité

Les données restent sur des systèmes de fichiers Linux standards (ext4). En cas de panne matérielle, les disques sont relisibles sur n'importe quelle machine Linux car il n'y a pas de format propriétaire.

Les services déployés

CE QUE LE NAS FAIT AU QUOTIDIEN

Chaque usage correspond à un conteneur Docker indépendant, déployé et supervisé depuis CasaOS.

SMB / NFS

Partage de fichiers

Un lecteur réseau monté sur chaque poste Windows du foyer.

Jellyfin

Médiathèque

Films, séries et musique accessibles sur TV, PC et mobile. Transcodage matériel possible via l'iGPU Intel (Quick Sync).

S.M.A.R.T / OMV

Supervision

Contrôle périodique de la santé et de la température des disques, avec alerte en cas de dégradation.

Immich

Drive Photos/Videos

Sauvegarde, organisation et partage de photos et vidéos depuis les téléphones du foyer vers le serveur.

Sécurité

UN NAS SE DOIT D'ÊTRE SÉCURISÉ

Durcissement de l'accès

Compte dédié	Administration via un compte utilisateur standard avec sudo, plutôt qu'une connexion root directe.
Clés SSH	Authentification par clé publique et désactivation de la connexion par mot de passe.
Aucune exposition	Le NAS reste confiné au réseau local ; aucun port n'est ouvert sur la box.
Mises à jour	Suivi régulier des correctifs Debian et des images Docker.
Réseau privé Tailscale	Gestion du NAS à distance grâce à un réseau privé sécurisé (WireGuard), cela permet donc de ne pas avoir besoin d'ouvrir un port sur la box.

Stratégie de sauvegarde

Données recréables	Films, séries : aucune sauvegarde, rachat d'un disque en cas de panne. Choix assumé pour économiser l'espace.
Données critiques	Photos et vidéos Immich copiées sur un disque externe conservé hors du serveur.
Règle 3-2-1	Photos présentes sur le mobile, sur le NAS et sur le disque externe : trois copies, deux supports, une hors ligne.

Budget

RÉEMPLOI CONTRE ACHAT NEUF

Unité centrale Dell OptiPlex 3050	<i>occasion</i>	65 €
-----------------------------------	-----------------	------

SSD 250 Go WD Green	<i>fourni avec l'unité centrale</i>	0 €
---------------------	-------------------------------------	-----

CPU i3-7100 et 12 Go de RAM	<i>fournis avec l'unité centrale</i>	0 €
-----------------------------	--------------------------------------	-----

HDD 1 To HGST	<i>déjà en ma possession</i>	0 €
---------------	------------------------------	-----

HDD 4 To Seagate Exos	<i>occasion, vérifié sous CrystalDiskInfo</i>	50 €
-----------------------	---	------

Switch TP-Link LS1005G	<i>occasion</i>	4 €
------------------------	-----------------	-----

Câble RJ45 Cat 6a	<i>neuf</i>	3 €
-------------------	-------------	-----

TOTAL DU PROJET

122 €

Comparatif marché

Prix d'un NAS neuf 2 baies, boîtier seul, sans disques durs :

300 – 400 €

Ce projet

122 €

disques de données inclus

À performances comparables, le réemploi divise la facture par trois et le matériel d'entreprise reconditionné offre un CPU et une RAM largement supérieurs à ceux d'un NAS d'entrée de gamme.

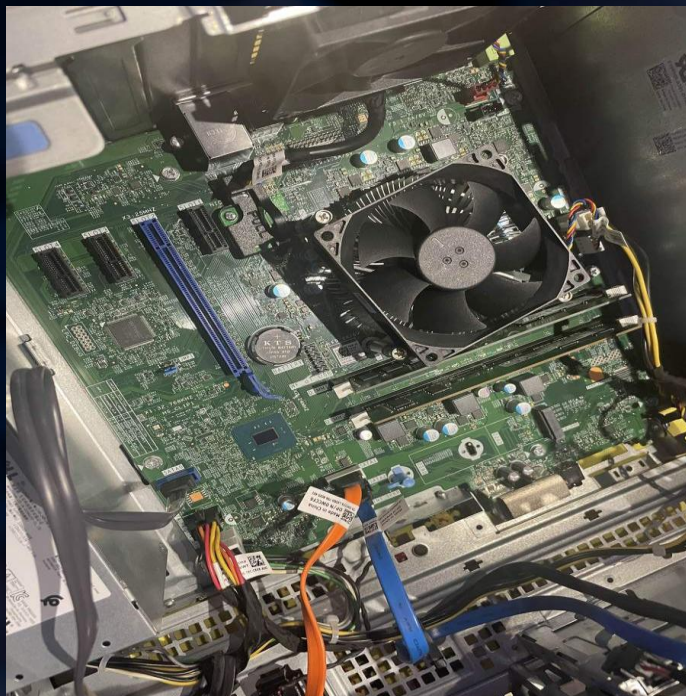
Sources : Idealo, Frandroid, Clubic

Réalisation

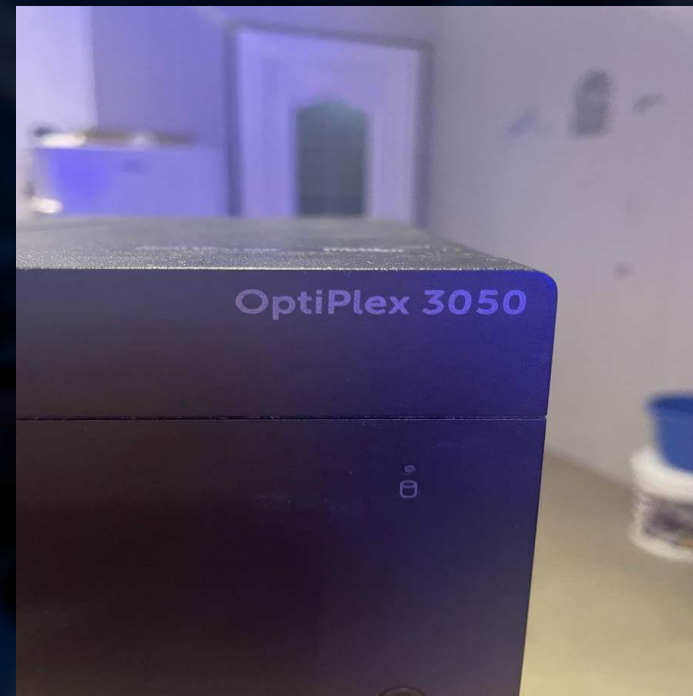
LE SERVEUR EN FONCTIONNEMENT



Emplacement du NAS



Composants internes du Dell OptiPlex 3050



Le boîtier en place

Santé: Sain
Température: 24°C / 75.2°F
Santé: Sain
Température: 26°C / 78.8°F
Santé: Sain
Température: 34°C / 93.2°F

Températures relevées

Les trois disques sont relevés entre 24 °C et 34 °C par le contrôle S.M.A.R.T d'OMV, avec un état de santé « sain », des valeurs confortables pour un fonctionnement continu 24/7 dans un boîtier de bureau.

Difficultés rencontrées

CE QUE LE PROJET M'A APPRIS

PROBLÈME

SOLUTION APPORTÉE

Disques d'occasion

Comment vérifier qu'un disque acheté d'occasion n'est pas en fin de vie ?

Lecture systématique des compteurs S.M.A.R.T sous CrystalDiskInfo avant achat : heures de fonctionnement, secteurs réalloués, cycles de démarrage.

Droits et permissions

Fichiers créés depuis Windows inaccessibles depuis un autre poste.

Mise en place de groupes et de droits ACL cohérents au niveau d'OMV, plutôt que des permissions posées dossier par dossier.

Bruit et emplacement

Les disques 3,5 pouces sont audibles dans une pièce de vie.

Boîtier posé dans un meuble ouvert, sur deux planches pour éviter les vibrations et l'accumulation de poussière

Bilan

RÉSULTATS

122 €

coût total du projet

5 To

de stockage disponible

24/7

de fonctionnement continu

< 35 °C

température des disques

Compétences développées

- Administration d'un système Debian en ligne de commande
- Déploiement et supervision de services conteneurisés (Docker)
- Gestion des droits utilisateurs, ACL et partages SMB / NFS
- Diagnostic matériel : S.M.A.R.T, températures, santé des disques
- Configuration réseau : adressage fixe, câblage, accès SSH sécurisé

METGY
LEO

MERCI